Лабораторная работа № 2
Конструктивные элементы электрического кабеля

К конструктивым элементам кабеля относятся:

- токопроводящие жилы;
- изоляция жил;
- оболочка;
- защитные покровы.

Токопроводящие жилы являются направляющей системой кабеля. Должны обладать высокой электрической проводимостью, гибкостью и механической прочностью. Для изготовления кабельных жил используются медь и алюминий. Недостатки медных жил: дефицитность меди, сложность производства электротехнической меди, сложность технологии изготовления медной проволоки.

Медные жилы кабелей связи изготовляют следующих диаметров: кабели местной связи – 0,4; 0,5; и 0,7 мм; магистральные кабели связи – 0,8; 0,9; 1,05 и 1,2 мм; сигнально-блокировочные кабели – 1,0 мм.

Применение алюминия вызывает некоторое увеличение сечения кабеля и расхода металла на оболочку и броню. Кроме того, алюминиевые жилы ломаются при вибрации и недостаточно хорошо сращиваются. Однако алюминий более дешев, менее дефицитен и имеет малую массу.

Алюминиевые жилы изготовляют диаметром 1,15; 1,55 и 1,8 мм.

Жилы силовых и контрольных кабелей могут быть медными или алюминиевыми, одно- или многопроводными круглой или фасонной формы сечением от 1 до 500 мм для медных жил и от 2,5 до 500 мм алюминиевых жил.

Для коаксиальной пары внутренний проводник чаще бывает медный, иногда биметаллический. Внешний проводник представляет собой трубку, изготовленную чаще всего из медной ленты толщиной 0,35 мм.

Комбинированные кабели состоят как из симметричных, так и коаксиальных цепей.

Изоляция кабельных жил. Материал, используемый для изоляции кабелей и проводов, должен обладать высокими и стабильными электрическими характеристиками, быть гибким, механически прочным и не требовать технологической обработки.

В электрическом отношении свойства изоляции определяются следующими параметрами: электрической прочностью, удельным электрическим сопротивлением, диэлектрической проницаемостью и тангенсом угла диэлектрических потерь.

Известно, что с увеличением частоты передаваемого сигнала, увеличиваются диэлектрические потери. Поэтому диэлектрики, применяемые для изоляции кабелей, должны обладать диэлектрической проницаемостью близкой к единице, а коэффициент

диэлектрических потерь должен быть близок к нулю и обладать малым увеличением с повышением частоты. Изоляция предохраняет токопроводящие жилы от соприкосновения между собой и строго фиксирует взаимное расположение жил в группе по всей длине кабеля.

В качестве изоляционного материала используются:

- бумага и ее модификации;
- полиэтилен;
- стирофлекс;
- поливинилхлорид.

В симметричных кабелях применяются следующие конструкции изоляционных покровов:

- трубчатая – выполняется в виде бумажной или пластмассовой ленты, наложенной в виде трубки;
- кордельная – состоит из нити корделя, расположенного открытой спиралью на проводнике, и ленты, которая накладывается поверх корделя;
- сплошная – выполняется из сплошного слоя пластмассы;
- балонная – представляет собой тонкостенную пластмассовую трубку диаметром 2-3 мм, внутри которой располагается жила кабеля. Трубка периодически в точках или по спирали обжимается, надежно удерживая жилу в центре изоляции;
- шайбовая – выполняется из твердого диэлектрика в виде шайб толщиной 1,5-2,5 мм, насаживаемых на проводник через определенные промежутки (20-30 мм);
- спиральная (гелекоидальная) – представляет собой равномерно распределенную по длине проводника пластмассовую спираль, имеющую прямоугольное сечение;
- кордельно – трубчатая – состоит из полиэтиленового корделя диаметром 0,6-0,8 мм и полиэтиленовой трубки диаметром 2-3 мм.

Из различных диэлектрических материалов и конструктивных форм изоляции на железнодорожном транспорте наибольшее применение получили:

- для кабелей местной связи – трубчатая, выполненная в виде обмотки бумажными лентами, и сплошная полиэтиленовая изоляция;
- для симметричных кабелей связи – кордельно-бумажная, кордельно-трубчатая полиэтиленовая, кордельно-стирофлексная, пористая полиэтиленовая, сплошная полиэтиленовая и кордельно-полистирольная изоляция;
- для сигнально-блокировочных кабелей – полиэтиленовая изоляция;
- для контрольных кабелей – сплошная резиновая,

полиэтиленовая или поливинилхлоридная изоляция;

- для силовых кабелей – бумажная пропитанная, резиновая и пластмассовая изоляция.

Изоляция коаксиальных кабелей – баллонная, кордельно-трубчатая пластмассовая (полиэтиленовая или полистирольная), кордельно-бумажная, шайбовая, сплошная из пористого полиэтилена.

Скрутка кабельных жил. Изолированные жилы скручивают в группы для снижения электромагнитных связей между цепями и повышения их защищенности от взаимных и внешних мешающих влияний. Кроме того, скрутка облегчает взаимное перемещение жил при изгибах кабеля и обеспечивает ему более устойчивую и круглую форму. Существует несколько способов скручивания жил кабеля в группы.

Простая кабельная скрутка – жилы укладываются концентрическими слоями или повивами вокруг центральной жилы. Применяют ее только в многожильных кабелях.

Сложную кабельную скрутку выполняют из жил, предварительно скрученных в элементарные группы симметричных кабелей.

Самыми распространенными типами скруток жил являются:

- парная;
- звездная (четверочная);
- повивная или пучковая.

При парной скрутке две изолированные жилы скручивают вместе в пару с шагом скрутки не более 300 мм. Данную скрутку применяют преимущественно в телефонных кабелях местной связи.

Шагом скрутки называют расстояние по длине скрученной группы, которое соответствует полному обороту любой из жил вокруг оси скрутки.

При звездной скрутке четыре изолированные жилы скручиваются с шагом скрутки 150 – 300 мм. Эта скрутка является наиболее экономичной, обеспечивающей лучшую стабильность электрических параметров. Применяется преимущественно в кабелях многоканальной связи.

Скрученные в группы изолированные жилы систематизируют по определенному закону и объединяют в общий кабельный сердечник. В зависимости от характера образования сердечника различают повивную и пучковую скрутки.

При повивной скрутке группы располагают последовательными концентрическими слоями (повивами) вокруг центрального повива, состоящего из одной-пяти групп. Смежные повивы скручиваются в противоположных направлениях.

При пучковой скрутке группы (пары, четверки и т.п.) скручиваются в одну сторону и с одним шагом в пучки или пучок, из которых (которого)

образуется сердечник. Применяется такая скрутка в кабелях связи с большим числом жил.

Герметические оболочки кабеля. Защитные оболочки и покровы кабелей предохраняют изоляцию жил от влаги и защищают кабель от механических воздействий в процессе его транспортировки, прокладки и эксплуатации.

Скрученный сердечник кабеля обматывается несколькими слоями кабельной бумаги или другим изоляционным материалом, образуя поясную изоляцию. Поясная изоляция скрепляет сердечник и сохраняет его форму, предохраняет жилы с изоляцией от механических и тепловых повреждений при изготовлении кабельного изделия.

В зависимости от материала изоляции жил и оболочек и особенностей конструкции кабельного изделия для образования поясной изоляции применяются полиэтиленовые, поливинилхлоридные или равноценные им пластмассовые ленты или пленка, а также кабельная бумага, прорезиненная ткань и изоляция из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение.

Экраны предназначены для защиты цепей в кабелях от внешних и взаимных электромагнитных влияний. В силовых высоковольтных кабелях экраны служат для выравнивания электрического поля. В кабелях связи, сигнализации и блокировки функцию экрана выполняют металлические оболочки.

Поверх сердечника с поясной изоляцией (экрана) накладывается оболочка кабеля, предназначенная для защиты сердечника от механических повреждений, света, проникновения влаги, химических веществ, электромагнитных влияний и других внешних факторов. По конструкции оболочка представляет собой непрерывную металлическую или неметаллическую трубку, которая определяет строительную длину кабеля. Применяются следующие оболочки:

- металлические (свинцовые, алюминиевые, свинцовые);
- пластмассовые (полиэтиленовые и поливинилхлоридные);
- резиновые;
- металлопластмассовые (в виде пластмассовой трубки с тонким слоем металла изнутри).

Защитные покровы кабеля – наружные покровы, накладываемые поверх оболочек кабелей для защиты оболочки от механических повреждений и коррозии. Защитные покровы состоят из трех основных частей:

- подброневого слоя (подушки);
- брони;
- наружного покрытия.

Подушка накладывается на оболочку кабеля лентами или проволоками брони для предохранения ее от коррозии и

механических повреждений. Состоит из пропитанной битумом кабельной пряжи (джута) или из нескольких слоев пропитанной битумом кабельной бумаги.

Кабельная броня, состоящая из металлических лент или одного (нескольких) повивов проволок (круглых или плоских), препятствует повреждению кабеля от внешних механических и электрических воздействий. Может изготавливаться из двух стальных лент или стальной оцинкованной плоской (или круговой) проволоки. Стальные ленты толщиной 0,3 – 0,8 мм и шириной 25-45 мм надежно защищают кабель при подземной прокладке. Броня из круглой проволоки диаметром 4-6 мм или плоской толщиной 1,5-1.7 мм и шириной 4-6 мм используется для кабелей, прокладываемых в болотистых грунтах на дне рек и водоемов, а также по вертикальным и наклонным трассам с углом более 45°.

Наружный покров поверх брони защищает ее от коррозии и внешних механических факторов. Этот покров состоит из нескольких слоев битумного состава и пропитанной кабельной пряжи или бумаги. Сверху имеется меловое покрытие.

Различные конструктивные исполнения кабелей допускают отсутствие подушки, брони, наружного покрова или сразу двух элементов защитного покрова.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Цель работы;
2. Конспект теоретических сведений

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В контрольной работе на занятии раскрыть следующие вопросы

1. токопроводящие жилы;
2. изоляция жил;
3. оболочка;
4. защитные покровы.